# HÔM NAY ĂN GÌ? — SIÊU ỨNG DỤNG DINH DƯỠNG QUỐC DÂN

## HỒ SƠ THIẾT KẾ DỰ ÁN & ĐẶC TẢ SẢN PHẨM TOÀN DIỆN (PRD V3.0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Đơn vị phát triển:**<br>**Duy Anh Digital Lab** | **Kiến trúc Stack:**<br>Next.js + Local-First + Gemini AI | **Phân vùng Đối tượng:**<br>Gia đình Việt (0 - 90+ tuổi) | **Chuẩn Y khoa:**<br>Bộ Y tế, Viện DDQG, WHO, ADA |

## 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & LỜI HỨA GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ứng dụng **'Hôm Nay Ăn Gì?'** là Hệ sinh thái Trợ lý Dinh dưỡng & Trường thọ Cá nhân hóa, được xây dựng nhằm giải quyết bài toán chăm sóc sức khỏe, tối ưu chi phí đi chợ và kiến tạo thói quen ăn uống lành mạnh cho người dân Việt Nam từ **0 đến trên 90 tuổi**. Sản phẩm áp dụng triết lý **Local-First (Bảo mật dữ liệu trên thiết bị)**, tích hợp Trí tuệ nhân tạo Đa phương thức (Multi-Modal AI) và kết nối cơ sở dữ liệu y khoa chính thống.

**Lời hứa giá trị hạt nhân (Value Proposition):**
- **Mở app làm được việc ngay:** Chọn món ăn, kiểm tra tủ lạnh, tự động tính nguyên liệu & lập danh sách đi chợ.
- **Cá nhân hóa giải thích được:** Đưa ra khuyến nghị minh bạch dựa trên chỉ số BMR Châu Á và Rào chắn bệnh lý.
- **Không áp lực & Không phán xét (Guilt-Free UX):** Tự động bù trừ calo linh hoạt khi đi tiệc, tập nặng hoặc ăn quá đà.
- **Ăn chung mâm cơm truyền thống:** Áp dụng mô hình '1 Nồi — Đa Món' đáp ứng nhu cầu 3 thế hệ.

## 2. MA TRẬN GIẢI QUYẾT 5 NỖI ĐAU DINH DƯỠNG NGƯỜI VIỆT

| Nỗi Đau & Rào Cản Cốt Lõi | Nguyên Nhân Sinh Lý & Xã Hội | Giải Pháp Công Nghệ & Khung Y Khoa AI |
|---|---|---|
| **1. Infodemic & Fake News** | Người Việt bị nhiễu loạn trước hàng ngàn mẹo ăn kiêng cực đoan, Dr. Google và KOLs thiếu chuyên môn. | **Clinical Safety Guardrail:** Bắt buộc trích dẫn nguồn y khoa (Bộ Y tế, Viện DDQG, WHO, ADA, DASH). |
| **2. Skinny-Fat & Phình Bụng Dưới** | Khung xương nhỏ, lồng ngực hẹp khiến người Việt dễ phình bụng dưới khi nạp dư tinh bột nhanh & cồn. | **Asian BMR Calibration (x0.92):** Loại bỏ sai số dư calo phương Tây + Giao thức Đảo ngược thứ tự ăn. |
| **3. Mâm Cơm Gia Đình 3 Thế Hệ** | Xung đột khẩu vị & bệnh lý: Bố mỡ máu, Mẹ siết eo, Ông bà tiểu đường, Con nhỏ kén ăn. | **Mâm Cơm '1 Nồi — Đa Món':** Nấu chung món gốc, cá nhân hóa định lượng & thứ tự ăn ở bước múc bát. |
| **4. Calo Ẩn Ẩm Thực Đường Phố** | Các món Việt chứa nhiều calo ẩn từ váng mỡ ninh xương, mỡ hành phi, nước mắm ngọt & nước cốt dừa. | **Hidden-Fat/Sugar Auto-Correction Engine:** Tự động cộng hệ số mỡ/đường ẩn +20% đến +35%. |
| **5. Thất Thủ Trước Chi Phí & Thời Gian** | Định kiến 'Healthy là đắt & tốn thời gian' khiến người dân phụ thuộc vào cơm bình dân thiếu an toàn. | **Smart Grocery & Batch Prepping:** Tối ưu giá tiền/gram đạm sạch + Hướng dẫn sơ chế 20–30 phút/tối. |

## 3. ĐẶC TẢ KIẾN TRÚC 7 PHÂN HỆ TÍNH NĂNG AI ĐA PHƯƠNG THỨC

| Phân Hệ Tính Năng | Công Nghệ AI & Luồng Xử Lý | Đầu Ra & Giá Trị Thực Chiến |
|---|---|---|
| **MODULE 1:**<br>**AI Personal Body Coach** | Vision Computer Vision phân tích ảnh body + BMR hiệu chuẩn Châu Á + Guilt-Free Buffer. | Xuất lộ trình 8 tuần Anti-Skinny-Fat, tự động bù trừ calo bằng giấc ngủ, trà ấm & vận động NEAT. |

| | | |
|---|---|---|
| **MODULE 2: Multi-Modal Vision Hub** | Camera Vision OCR bóc tách Tủ lạnh, Mâm cơm đường phố, Bảng nhãn bao bì & Cảnh báo VSATTP. | Phát hiện nguyên liệu sắp hỏng (□24h), giải mã mã phụ gia E-numbers & cảnh báo vi sinh (Botulinum, Histamine). |
| **MODULE 3: Smart Grocery & Budget** | OCR Invoice Parser + Voice Whisper NLP + Cost-per-Nutrient Optimizer. | 4 Luồng nhập giá: Hóa đơn WinMart, ảnh chợ cóc, ghi âm tiếng Việt, hoặc Thanh trượt Định tính Fuzzy Sliders. |
| **MODULE 4: Clinical Lab Vault** | PDF/Image OCR bóc tách xét nghiệm máu (Glucose, HbA1c, Uric Acid, Lipid, AST/ALT). | Gán nhãn □□□ + Tự động khóa Rào chắn Y khoa (GL < 10/bữa cho tiểu đường, Purine = 0 cho Gout). |
| **MODULE 5: Location & Weather Engine** | GPS Geofencing + Real-time Weather API + Localized Dining Database. | Gợi ý đặc sản 3 miền, điều hòa thủy dịch theo nắng nóng/rét đậm & lọc quán ăn chuẩn VSATTP. |
| **MODULE 6: Expat Culinary Assistant** | Bilingual Phrase Cards + Speech Synthesis TTS + Health Allergy Filter. | Thẻ giơ 1-chạm tiếng Việt cho khách Tây: 'Không bột ngọt', 'Không ớt', 'Dị ứng hải sản' kèm phiên âm. |
| **MODULE 7: Regional AI Masterchef** | RAG Search Engine kết nối CSDL Ẩm thực 3 Miền (Phở, Bún bò, Mì Quảng, Cơm tấm...). | Hướng dẫn nấu 4 bước: Định lượng chợ Việt ➔ Sơ chế y khoa ➔ Chế biến ➔ Giao thức múc bát chuẩn Macro. |

## 4. GIAO THỨC LÂM SÀNG LÀM PHẲNG ĐỈNH ĐƯỜNG HUYẾT

**□ GIAO THỨC ĐẢO NGƯỢC THỨ TỰ ĂN (INVERTED MEAL SEQUENCING PROTOCOL):**
Bắt buộc thực thi trình tự ăn trên mâm cơm gia đình: **1. Tô Canh Rau / Rau Luộc (Ăn đầu tiên) → 2. Món Đạm Nạc (Thịt, Cá, Tôm, Đậu Hũ) → 3. Cơm Gạo Lứt / Tinh Bột Phức Hợp (Ăn cuối cùng)**.
• Cơ chế Y khoa: Lớp xơ từ rau củ tạo màng đệm trong dạ dày, làm chậm tốc độ rỗng dạ dày và ngăn chặn đỉnh Insulin bùng phát, triệt tiêu nguy cơ tích mỡ nội tạng.

## 5. THỜI GIAN VÒNG ĐỜI (0 TO 90+ YEARS) & NUTRITION LIFESPAN

| Nhóm Độ Tuổi | Đặc Điểm Sinh Lý & Nhu Cầu | Giao Thức Dinh Dưỡng Chuẩn Hóa |
|---|---|---|
| **0 – 12 Tháng (Trẻ sơ sinh & Ăn dặm)** | Hệ tiêu hóa non nớt, cửa sổ vàng 1000 ngày đầu đời, nguy cơ dị ứng đạm sữa. | Ăn dặm BLW/Kiểu Nhật, tuyệt đối không nêm muối/đường thô, thực đơn lợi sữa cho mẹ. |
| **1 – 12 Tuổi (Nhi đồng & Phát triển)** | Tăng trưởng chiều cao vọt, kén ăn rau, nguy cơ béo phì học đường. | Ẩn rau củ trong món khoái khẩu, tối ưu Canxi, D3, K2 & Kẽm cho xương dài. |
| **13 – 22 Tuổi (Thanh thiếu niên)** | Bùng nổ hormone dậy thì, mụn trứng gà, áp lực vóc dáng tuổi học đường. | Dinh dưỡng Anti-Acne (Omega-3, Kẽm), nâng cao năng lượng tập luyện sport. |
| **23 – 50 Tuổi (Trưởng thành & Lao động)** | Ngồi văn phòng tĩnh tại, hội chứng Skinny-Fat, stress công việc & tiệc tùng. | Lộ trình 8 tuần Anti-Skinny-Fat, siết eo S-Curve/V-Taper, mâm cơm 1 Nồi - Đa Món. |
| **51 – 70 Tuổi (Trung niên & Lão hóa)** | Tiền mãn kinh, teo cơ sinh lý (Sarcopenia), xuất hiện bệnh mãn tính T2D/Gout. | Tăng tỷ trọng đạm nạc sinh học cao, Rào chắn Y khoa tự động, chuẩn DASH. |
| **71 – 90+ Tuổi (Thượng thọ & Dưỡng lão)** | Suy giảm vị giác, khó nuốt (Dysphagia), răng yếu, nguy cơ suy kiệt. | Chế biến mềm/nhuyễn, đậm đà hương vị tự nhiên, dinh dưỡng phục hồi trường thọ. |

## 6. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & LỘ TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN

| Giai Đoạn Thi Công | Mục Tiêu Kỹ Thuật & Modules | Tiêu Chí Nghiệm Thu (DoD) |
|---|---|---|
| **Phase 0: Design & Foundation** | Thiết lập Next.js 14 App Router, Design System Navy-Gold, IndexedDB Local Storage. | UI responsive 100% trên Mobile, Tablet, Laptop, Smart TV. Chạy mượt Offline. |

| | | |
|---|---|---|
| **Phase 1: Onboarding & Local Data** | Onboarding 30–60s siêu nhẹ, Hồ sơ gia đình đa thế hệ, 30 ngày dùng thử miễn phí. | Không bắt đăng ký tài khoản vẫn dùng đầy đủ; lưu trữ 100% dữ liệu trên máy người dùng. |
| **Phase 2: Real Dinh Dưỡng Engine** | Tích hợp CSDL Viện Dinh dưỡng, thuật toán BMR Châu Á x0.92, mâm cơm 1 Nồi - Đa Món & Danh sách đi chợ tuần. | Tính toán Macro chuẩn xác 100% bằng code deterministics; tự động xuất danh sách đi chợ theo gram. |
| **Phase 3: Evidence Engine & Knowledge** | Xây dựng Knowledge Base RAG, phân loại rủi ro R1-R4, citation bắt buộc Bộ Y tế/WHO/ADA. | Trích dẫn nguồn kiểm tra được; hiển thị Disclaimer rõ ràng khi AI suy luận. |
| **Phase 4: Vision AI & Paywall** | Tích hợp Gemini Vision API, OCR hóa đơn/nhãn bao bì, Voice Whisper & Paywall VNPAY/MoMo/VietQR. | Quét tủ lạnh xuất món 15 phút, giải mã phụ gia E-numbers & kích hoạt cổng thanh toán Phase 2. |

**DỰ ÁN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN NGUYÊN BẢN BỞI DUY ANH DIGITAL LAB (UNGDUNG.VERCEL.APP)**

Toàn bộ quy trình, thuật toán y khoa và giao diện người dùng được bảo hộ và đóng gói hoàn chỉnh cho Claude Code thực thi sản xuất.